

**LAPORAN PRATIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1

**Disusun Oleh:
Muhammad Aufa Rafiki
2511531012**

**Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom
Asisten Praktikum: Ezza Addini**



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

PEMBAHASAN

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Membuat Class Rekening

File bernama Rekening.java yang berfungsi sebagai model/blueprint utama.

Langkah-langkah:

1) Buat class bernama Rekening

```
3 public class Rekening {  
4  
5 }
```

2) Tambahkan atribut variabel ke dalam class Rekening untuk menyimpan data setiap akun:

- nomorRekening (tipe data String)
- namaPemilik (tipe data String)
- saldo (tipe data double)

```
String nomorRekening;  
String namaPemilik;  
double saldo;
```

3) Buat constructor pada class Rekening untuk menginisialisasi atribut saat objek baru dibuat menggunakan keyword new. Constructor ini menerima parameter nomor, nama, dan saldo awal.

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

4) Tambahkan method untuk melakukan manipulasi state saldo dan menampilkan informasi akun:

- Method setorTunai(double nominal): Memvalidasi nominal setor harus lebih dari 0. Jika valid, saldo akan bertambah. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan gagal.
- Method cekInformasi(): Menampilkan rincian data rekening ke konsol.

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");  
    }  
}  
  
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);  
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
    System.out.println("-----");  
}
```

5) Maka isi class Rekening yang lengkap sebagai berikut:

```

1 package Pekan1_2511531012;
2
3 public class Rekening {
4     String nomorRekening;
5     String namaPemilik;
6     double saldo;
7
8     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
9         nomorRekening = nomor;
10        namaPemilik = nama;
11        saldo = saldoAwal;
12        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
13    }
14
15    public void setorTunai(double nominal) {
16        if (nominal > 0) {
17            saldo += nominal;
18            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
19        } else {
20            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
21        }
22    }
23
24    public void cekInformasi() {
25        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
26        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
27        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
28        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
29        System.out.println("-----");
30    }
31 }
32
33 }
34

```

2. Membuat Engine CLI pada Main.java

Class Main dibuat untuk mengontrol alur aplikasi interaktif berbasis teks (CLI) menggunakan input dari pengguna.

Langkah kerja:

- 1) Buat file baru bernama Main.java dan import library Scanner untuk membaca input dari keyboard

```

package Pekan1_2511531012;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

- 2) Buat Deklarasi Variabel

Di dalam method main, persiapkan kontrol program yang terdiri dari inisialisasi objek Scanner, deklarasi penampung objek akunAktif, dan inisialisasi variabel kontrol isRunning

- Inisialisasi Objek Scanner (Scanner input = new Scanner(System.in)): Membuat objek Scanner untuk membaca input pengguna dari keyboard.
- Deklarasi Variabel Referensi (Rekening akunAktif = null): Deklarasi variabel penampung objek bernilai null.
- Inisialisasi Variabel Kontrol (boolean isRunning = true): Menyiapkan variabel tipe boolean untuk mengontrol perulangan menu while

```

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

```

- 3) Buat Perulangan Menu

Membuat perulangan while (isRunning) yang di dalamnya menampilkan daftar menu teks dan membaca pilihan angka dari pengguna. Menggunakan input.nextInt() untuk mengambil pilihan menu berupa angka, diikuti oleh input.nextLine() untuk membersihkan karakter enter (buffer) agar input teks berikutnya tidak tertembus/terlewat secara otomatis.

```
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.println("Pilih menu:");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();
}
```

- 4) Tambahkan kontrol logika menu menggunakan switch-case untuk mengarahkan eksekusi program berdasarkan angka yang dipilih pengguna:
- Case 1 (Buka Rekening): Mengambil input nomor, nama, dan saldo awal dari user, lalu menginstansiasi objek Rekening baru.
 - Case 2 (Setor Tunai): Memeriksa apakah akunAktif sudah diinisialisasi. Jika ada, panggil method setorTunai().
 - Case 3 (Tarik Tunai): Menampilkan pesan konfirmasi penanganan tugas mandiri.
 - Case 4 (Cek Informasi): Memanggil method cekInformasi().
 - Case 0 (Keluar): Menghentikan loop program

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        Double saldo = input.nextDouble();
        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: mohon maaf, abda belum memiliki nomor rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
}
```

- 5) Kode Program Lengkap:

```

1 package Pekan1_2511531012;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         Rekening akunAktif = null;
9
10        boolean isRunning = true;
11        System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI ===\n");
12        while (isRunning) {
13            System.out.println("\nMenu Utama:");
14            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
15            System.out.println("2. Setor Tunai");
16            System.out.println("3. Tarik Tunai");
17            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
18            System.out.println("5. Ganti Akun");
19            System.out.println("0. Keluar");
20            System.out.println("Pilih menu:");
21
22            int pilihan = input.nextInt();
23            input.nextLine();
24
25            switch (pilihan) {
26                case 1:
27                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
28                    String no = input.nextLine();
29                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
30                    String nama = input.nextLine();
31                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
32                    Double saldo = input.nextDouble();
33                    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
34                    break;
35
36                case 2:
37                    if (akunAktif == null) {
38                        System.out.println("Error: mohon maaf, abda belum memiliki nomor rekening!");
39                    } else {
40                        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
41                        double setor = input.nextDouble();
42                        akunAktif.setorTunai(setor);
43                    }
44                    break;
45
46                case 3:
47                    System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
48                    break;
49
50                case 4:
51                    if (akunAktif == null) {
52                        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
53                    } else {
54                        akunAktif.cekInformasi();
55                    }
56                    break;
57
58                case 0:
59                    isRunning = false;
60                    System.out.println("Sistem ditutup. terima kasih!");
61                    break;
62
63                default:
64                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
65            }
66        }
67        input.close();
68    }
69 }
70
71

```

B. Tugas/Latihan Praktikum

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

- Tambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening.
- Aturan : Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal Tarik tunai adalah 10.000. Jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]" atau "Transaksi Gagal : Minimal nomonal penarikan 10.000".
- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class Main.

Kode Program:

Kode program pada class Rekening:

```
32
33     public void tarikTunai(double nominal) {
34         if (nominal < 10000){
35             System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai harus lebih dari 10000!");
36         } else if (nominal > saldo) {
37             System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
38         } else {
39             saldo -= nominal;
40             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
41         }
42     }
43
44 }
45
```

Kode Program pada class Main:

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;
```

Hasil program jika dijalankan:

```
"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu:
1
Masukkan No Rekening: 12345678
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 32000
Rekening atas nama aufaberhasil dibuat dengan saldo Rp32000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu:
3
Masukkan nominal tarik tunai:
2000
Gagal: Nominal tarik tunai harus lebih dari 10000!
```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu:
3
Masukkan nominal tarik tunai:
40000
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp32000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu:
3
Masukkan nominal tarik tunai:
12000
Tarik tunai Rp12000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp20000.0

```

2. Tantangan Multi-Akun

Saat ini, aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;). Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.

- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList).
- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam ArrayList untuk dijadikan akunAktif

Jawaban:

- (ArrayList<Rekening>): Digunakan sebagai wadah untuk menampung banyak objek rekening sekaligus secara dinamis.
- Tambah Akun Baru (Menu 1): Setiap objek rekening baru otomatis disimpan ke dalam list menggunakan .add(). Ditambahkan perulangan for-each untuk menolak jika nomor rekening yang diinput sudah ada.
- Fitur Ganti Akun (Menu 5): Menggunakan perulangan for-each untuk mencocokkan nomor rekening input pengguna dengan data di ArrayList. Jika cocok, variabel akunAktif dialihkan ke objek tersebut.
- Indikator Status: Menampilkan nama dan nomor rekening yang sedang aktif di bagian paling atas menu konsol pada setiap perulangan.

Kode Program:

```
1 package Pekani.2511531012;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
8         Rekening akunAktif = null;
9         boolean isRunning = true;
10
11         System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13         while (isRunning) {
14             if (akunAktif != null) {
15                 System.out.println("\n[ Akun Aktif: " + akunAktif.namaPemilik + " ( No Rekening: " + akunAktif.nomorRekening + ") ]");
16             } else {
17                 System.out.println("\n[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]");
18             }
19             System.out.println("\nMenu Utama:");
20             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
21             System.out.println("2. Setor Tunai");
22             System.out.println("3. Tarik Tunai");
23             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
24             System.out.println("5. Ganti Akun");
25             System.out.println("0. Keluar");
26             System.out.print("Pilih menu:");
27
28             int pilihan = input.nextInt();
29             input.nextLine();
30
31             switch (pilihan) {
32                 case 1:
33                     System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
34                     String no = input.nextLine();
35                     boolean sudahAda = false;
36                     for (Rekening r : daftarRekening) {
37                         if (r.nomorRekening.equalsIgnoreCase(no)) {
38                             sudahAda = true;
39                             break;
40                         }
41                     }
42
43                     if (sudahAda) {
44                         System.out.println("Error: Nomor rekening tersebut sudah terdaftar!");
45                     } else {
46                         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
47                         String nama = input.nextLine();
48                         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
49                         Double saldo = input.nextDouble();
50                         Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
51                         daftarRekening.add(rekeningBaru);
52                         akunAktif = rekeningBaru;
53                     }
54                     break;
55
56                 case 2:
57                     if (akunAktif == null) {
58                         System.out.println("Error: mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
59                     } else {
60                         System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
61                         double setor = input.nextDouble();
62                         akunAktif.setorTunai(setor);
63                     }
64                     break;
65
66                 case 3:
67                     if (akunAktif == null) {
68                         System.out.println("Error: mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
69                     } else {
70                         System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
71                         double tarik = input.nextDouble();
72                         akunAktif.tarikTunai(tarik);
73                     }
74                     break;
75
76                 case 4:
77                     if (akunAktif == null) {
78                         System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
79                     } else {
80                         akunAktif.cekInformasi();
81                     }
82                     break;
83
84                 case 5:
85                     if (akunAktif == null) {
86                         System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
87                     } else {
88                         akunAktif.gantiAkun();
89                     }
90                     break;
91                 case 0:
92                     isRunning = false;
93                     System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan ini.");
94                     break;
95             }
96         }
97     }
98 }
```

```

82
83 case 5:
84     if (daftarRekening.isEmpty()) {
85         System.out.println("Error: Belum ada rekening yang terdaftar di dalam sistem!");
86     } else {
87         System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diakses: ");
88         String cariNo = input.nextLine();
89
90         Rekening akunDitemukan = null;
91         for (Rekening r : daftarRekening) {
92             if (r.nomorRekening.equalsIgnoreCase(cariNo)) {
93                 akunDitemukan = r;
94                 break;
95             }
96         }
97
98         if (akunDitemukan != null) {
99             akunAktif = akunDitemukan;
100            System.out.println("Berhasil beralih ke rekening atas nama " + akunAktif.namaPemilik);
101        } else {
102            System.out.println("Error: Nomor rekening " + cariNo + " tidak ditemukan!");
103        }
104    }
105    break;
106
107 case 0:
108     isRunning = false;
109     System.out.println("Sistem ditutup. terima kasih!");
110     break;
111
112 default:
113     System.out.println("Pilihan tidak valid!");
114
115 }
116 }
117 input.close();
118 }
119 }
120

```

Hasil:

```

"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 1234
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Rekening atas nama aufaberhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

[ Akun Aktif: aufa ( No Rekening: 1234) ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 5678
Masukkan Nama Pemilik: dafa
Masukkan Saldo Awal: 20333333
Rekening atas nama dafaberhasil dibuat dengan saldo Rp2.0333333E7

```

```
[ Akun Aktif: dafa ( No Rekening: 5678) ]
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar

```
Pilih menu:5
```

```
Masukkan No Rekening yang ingin diakses: 1234
```

```
Berhasil beralih ke rekening atas nama aufa
```

```
[ Akun Aktif: aufa ( No Rekening: 1234) ]
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar

```
Pilih menu:
```